

Standardisation de Routeurs TP-Link

SP 3 – Entreprise



Sommaire

Cahier des charges – Expression des besoins	3
Descriptif de l'existant :	3
Besoin :	3
Contraintes :	3
Analyse :	4
Descriptifs des solutions :	4
Comparaisons des solutions :	5
Choix d'une solution :	5
Étude de l'impact sur le SI existant :	6
Prévision des tests de validation :	6
Déploiement :	6
Mise en place :	7
Méthodologie :	7
Configuration :	7
Réalisation des tests / rapports de tests	8
Rapport de déploiement.....	8
Bilan	8

Cahier des charges – Expression des besoins

Descriptif de l'existant :

Dans le cadre d'un déploiement réseau pour un client unique, plusieurs routeurs wifi de la marque TP-Link (modèles Archer C6 et Archer C7) devaient être configurés pour équiper des appartements de résidences situées dans différentes régions de France.

Les routeurs ne sont pas installés directement sur site, mais préconfigurés en amont, puis expédiés par colis vers les résidences concernées.

Besoin :

Le client souhaite recevoir des routeurs prêts à l'emploi, afin de faciliter leur mise en service dans les différentes résidences.

L'objectif était de garantir un réseau Wi-Fi stable, sécurisé et simple à utiliser, sans intervention technique sur site.

Contraintes :

- Temps : La configuration devait être réalisée rapidement pour préparer plusieurs routeurs en série.
- Organisation : La configuration devait être simple à reproduire sur l'ensemble des équipements
- Technique : La configuration devait être compatible avec plusieurs modèles de routeurs (Archer C6 et C7)

Analyse :

Descriptifs des solutions :

Deux méthodes étaient possibles pour configurer les routeurs

- Configurer chaque routeur manuellement un par un.
- Créer une configuration standard, puis l'exporter et l'importer sur les autres routeurs

Routeur TP-Link (Archer C7)



Routeur TP-Link (Archer C6)



Comparaisons des solutions :

Critère	Configuration Manuelle	Standardisation
Temps de configuration	Long	Rapide
Risque d'erreur	Élevé	Faible
Homogénéité	Moyenne	Élevée
Facilité de déploiement	Moyenne	Élevée

Choix d'une solution :

La solution retenue est la standardisation de la configuration, en créant une configuration de base sur un routeur, puis en l'exportant pour l'importer sur l'ensemble des autres routeurs.

Cette méthode permet un gain de temps important, une réduction des erreurs de paramétrage et une cohérence globale du réseau déployé.

Étude de l'impact sur le SI existant :

Cette mission n'entraîne pas de modification du système d'information du client. Elle améliore toutefois la qualité du service réseau, la facilité de maintenance et la stabilité des équipements.

La limitation de bande passante permet un usage équitable du réseau. De plus, les utilisateurs disposent d'un réseau Wi-Fi simple et fonctionnel.

Prévision des tests de validation :

Avant l'export de la configuration et après l'import sur chaque routeur :

- Vérification de l'accès à l'interface d'administration
- Test de la connexion Wi-Fi en 2.4Ghz et 5Ghz
- Vérification de la limitation de la bande passante
- Contrôle de la date, de l'heure et du redémarrage programmé
- Vérification Mise à jour Firmware

Déploiement :

Cette mission est réalisée une seule fois par modèle de routeur, afin de créer une configuration standard

Les routeurs sont ensuite préconfigurés en atelier, puis expédiés vers les résidences du client, réparties sur l'ensemble du territoire français.

Cette méthode permet de limiter les interventions sur site et d'assurer une mise en service rapide des équipements

Mise en place :

Méthodologie :

1. Connexion d'un poste informatique au routeur via un port LAN
2. Accès à l'interface web du routeur
3. Création d'une configuration de base
4. Tests de validation
5. Export de la configuration
6. Import de la configuration sur les autres routeurs
7. Préparation des routeurs pour l'expédition

Configuration :

- Configuration du SSID et du mot de passe Wi-Fi en 2.4 GHz et 5 GHz
- Limitation de la bande passante à 40 Mbps via la fonctionnalité QoS
- Paramétrage de la date, l'heure et du fuseau horaire
- Mise en place d'un redémarrage automatique du routeur chaque dimanche à 3h
- Configuration d'une adresse e-mail de récupération du mot de passe
- Paramétrage du port accès à l'interface d'administration
- Activation de la fonctionnalité Traffic Monitor pour suivre le débit utilisé
- Export de la configuration
- Import de la configuration sur les autres routeurs

Réalisation des tests / rapports de tests

- Test de connexion au Wi-Fi
- Vérification de la limitation de débit
- Contrôle de l'accès à l'interface d'administration
- Vérification de la cohérence de la configuration après import

Rapport de déploiement

Aucun rapport formel n'est rédigé pour cette mission. La validation est effectuée par vérification du bon fonctionnement des routeurs avant installation.

Bilan

Cette mission m'a permis de développer mes compétences en standardisation de configuration réseau et en préparation d'équipements avant déploiement.

Elle m'a également appris à anticiper les contraintes liées à des déploiements à distance, en garantissant que les routeurs soient fonctionnels dès leur réception par le client, sans intervention technique sur site.

La mise en place d'une configuration standard a permis un gain de temps important, une réduction des erreurs et une meilleure cohérence du réseau.